



布瑞特编码器 (RS485) 使用说明书

(适用于 RS485 接口的单圈和多圈编码器)

Version 1.0

目 录

(点击对应目录可跳转)

一、布瑞特编码器概述	1
1.布瑞特编码器简介	1
2.现有产品	1
二、软件安装与连接配置	3
2.1.所用器件	3
2.2.编码器连接接线	5
2.3 打开编码器上位机软件	6
三、软件启动	7
3.1 检测是否成功连接编码器	7
3.2 软件连接编码器	8
3.3 安装 RS485 驱动软件	11

一、布瑞特编码器概述

1. 布瑞特编码器简介

深圳布瑞特科技有限公司是一家研发型科技企业，专业从事直流电机驱动器、编码器的研发与生产，拥有成熟的技术积累，各项技术在业界领先。本公司生产交由多家加工厂代工，供应能力充足。做好产品质量是公司的宗旨。布瑞特科技的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。

布瑞特编码器具有体积小，绝对式、断电记忆，高精度，高性价比，优质钢铁壳，磁屏蔽效果好，高稳定性等特点。现支撑 RS485、CAN、SSI 多种接口方式，拥有 11、12、13、14、15 位数据精度，同时具有单圈，24、50、99、1287、4968、2 万圈多种圈数选择。在保证计圈精度与计圈数的基础上，有效控制编码器的体积。同时也有高防护等级 IP67 编码器，能够通过水下 1 米的持续浸泡测试。

2. 现有产品

2.1 单圈绝对式编码器参数

电气参数			
通讯接口	RS485、ModBus RTU、RS232、CAN、CANopen、SPI、SSI、BISS、高速RS485协议（兼容多摩川）		
单圈分辨率	10bit、12bit、14bit、15bit、16bit、17bit		
波特率	RS485/RS232/ModBus RTU: 9600~115200（默认9600）；CAN：100K~1M（默认500K）；SSI/BISS：100K~5M		
工作电压	5~24V	线性度	0.1%
内核刷新周期	50uS	电气寿命	> 100000 h
工作电流	50mA	站号、地址	1-255(默认1)
机械参数			
外形尺寸	Φ25-4mm轴、27*27-6mm轴、Φ39-6mm轴、Φ39-8mm盲孔、Φ39-8mm盲孔抱箍、Φ50-8mm轴		
外壳/法兰材质	镀锌钢 / 铝合金	最大机械转速	8000转
轴材质	不锈钢轴（可定制轴尺寸）	最大启动扭矩	0.006Nm
轴承材质	轴承钢	重量	86~200 g（含1.2米屏蔽线，可定制线长）
轴的最大负载	轴向 20 N, 径向 80 N	防盐雾	是
环境参数			
工作温度	-40 ~ + 85 °C	湿度	98 % (无凝露)
储存温度	-40 ~ + 85 °C	防护等级	IP54、IP68、防爆

2.2多圈绝对式编码器参数

电气参数			
通讯接口	RS485、ModBus RTU、RS232、CAN、CANopen、SPI、SSI、BISS、高速RS485协议（兼容多摩川）		
单圈分辨率	多圈 16、24、32、50、64、100、400、1800、5400、10800、21600圈（可定制）		
波特率	RS485/RS232/ModBus RTU: 9600~115200（默认9600）；CAN: 100K~1M（默认500K）SSI: 100K-5M		
工作电压	5~24V	线性度	0.1%
内核刷新周期	50uS	电气寿命	> 100000 h
工作电流	100mA	站号、地址	1-255(默认1)
机械参数			
外形尺寸	27mm*27mm-6mm轴、Φ39mm-6mm轴、Φ39mm-8mm盲孔、Φ39mm-8mm抱箍、Φ50mm-8mm轴		
外壳/法兰材质	镀锌钢/铝合金	最大机械转速	3000转
轴材质	不锈钢轴（可定制轴尺寸）	最大启动扭矩	0.006Nm
轴承材质	轴承钢	重量	86~200 g（含1.2米屏蔽线，可定制线长）
轴的最大负载	轴向 20 N, 径向 80 N	防盐雾	是
环境参数			
工作温度	-40 ~ + 85 °C	湿度	98 % (无凝露)
储存温度	-40 ~ + 85 °C	防护等级	IP54、IP68、防爆

2.3 绝对式编码器外形

					
BRT25-4mm轴	BRT27-6mm轴	BRT38-6mm轴	BRT38M-8mm盲孔	BRT38B-8mm抱箍	BRT50-8mm轴

（IP54外形）

					
BRT27-6mm轴	BRT38-6mm轴	BRT38M-8mm盲孔	BRT38B-8mm抱箍	BRT50-8mm轴	BRT58-10mm轴

（IP68\防爆款外形）

二、软件安装与连接配置

2.1. 所用器件

该系统的运行需要以下软硬件环境：

电脑一台	系统要求 Windows 2000/XP/7 /10/11
模块	RS485 转 USB 模块
编码器一个	布瑞特拉绳绝对编码器（RS485 接口） 型号：BRT38-3M-ROM1024-RT1
螺丝刀一把	一字螺丝刀一把
软件	《编码器上位机》软件作为连接的上位机

2.1.1 电 脑 一 台

系统要求 Windows 2000/XP/7/10/11。

2.1.2 模 块 一 个

RS485 转 USB 模块，特别注意：使用前需要提前安装 RS485 转 USB 模块的驱动程序。该驱动程序在购买的 RS485 转 USB 模块套件中的光盘中， 或者本店铺提供的《布瑞特编码器》软件的文件夹中。



2.1.3 编码器一个

本文采用的是布瑞特拉绳绝对编码器（RS485 接口，1024 线，3M，24 圈），本文介绍的软件适用于布瑞特绝对值单圈、多圈RS485 接口的编码器或拉线位移传感器。



图 2.1-1：启动软件安装向导

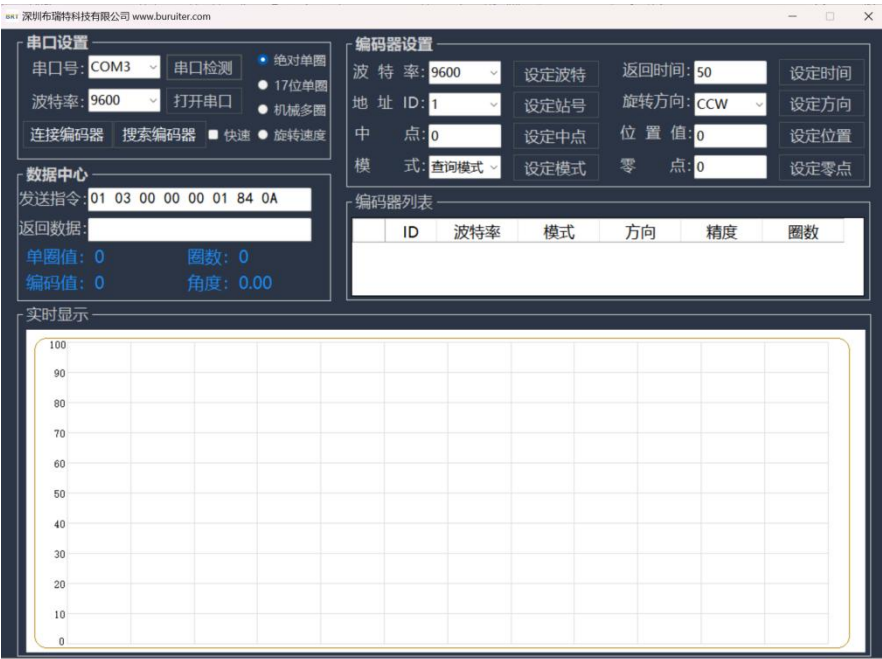
2.1.4 螺丝刀一把

一字螺丝刀一把



2.1.5 软件

使用《布瑞特编码器》软件作为连接的上位机。如下图所示。



2.2. 编码器连接接线

2.2.1. 编码器连接 RS485 转 USB 模块

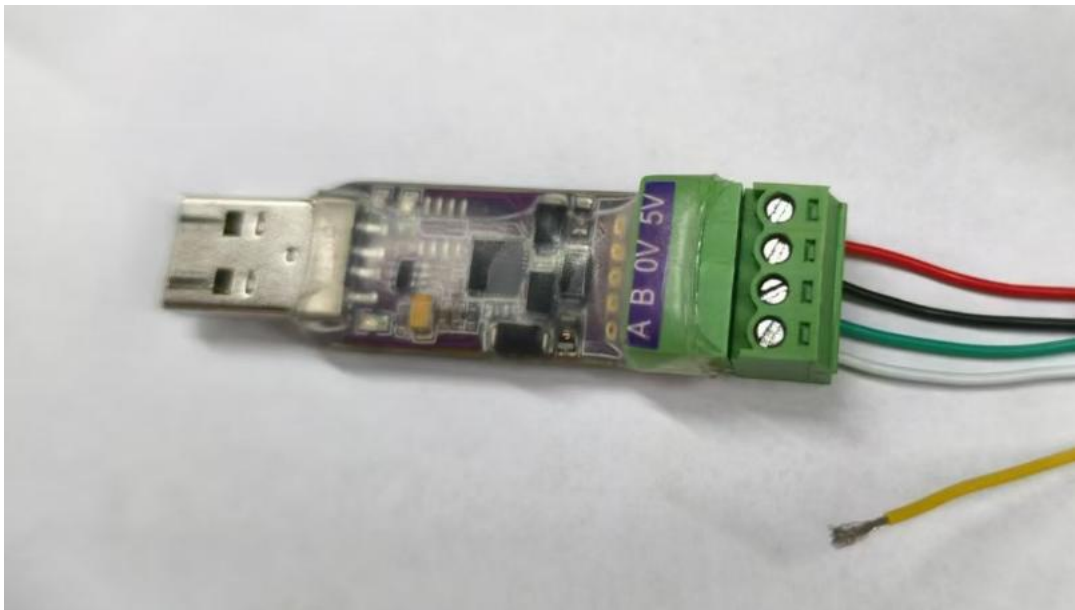
布瑞特绝对编码器连接线有五根，颜色与功能定义如下图所示：

颜色	功能	说明
红	电源正极（DC5~24V）	上电前务必注意：编码器标签上的电压值
黑	地线（GND）	
黄	置零（ZR）	置零线接地 100mS 以上时，编码器位置值归零
绿	RS485B	
白	RS485A	

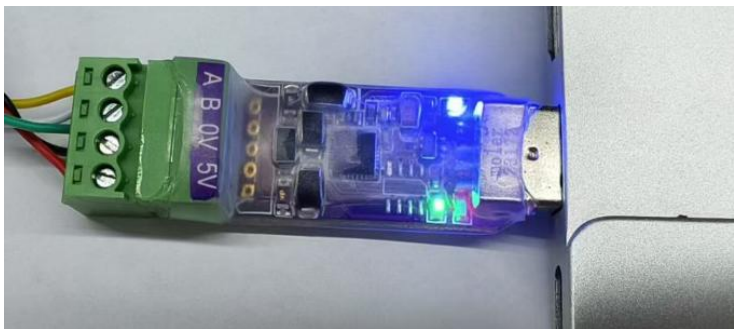
注意：

- 1、接红线时需注意编码器标签的电压值 5V、24V（9V-30V）
- 2、置零线（黄线）接地 100ms 以上时，编码器位置值归零；
- 3、置零线（黄线）悬空时，应避免接触红线，可能导致短路，无法通讯。

使用一字螺丝刀按照下图所示连接编码器与 RS485 转 USB 模块：



2.2.2. RS485 转 USB 模块连接电脑 USB 接口



2.3 打开编码器上位机软件

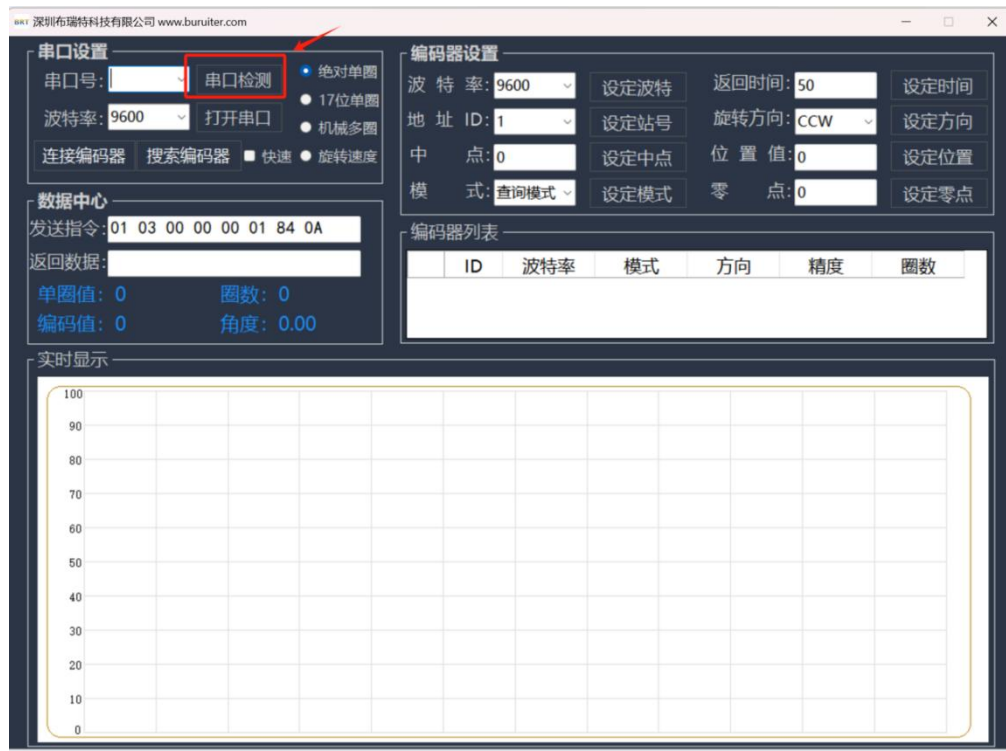
《编码器上位机》软件无需安装，直接双击打开安装包中的编码器上位机即可。

名称	修改日期	类型	大小
BRT 编码器上位机V3.09 (带速度版本)	2024/4/27 21:58	应用程序	254 KB

三、软件启动

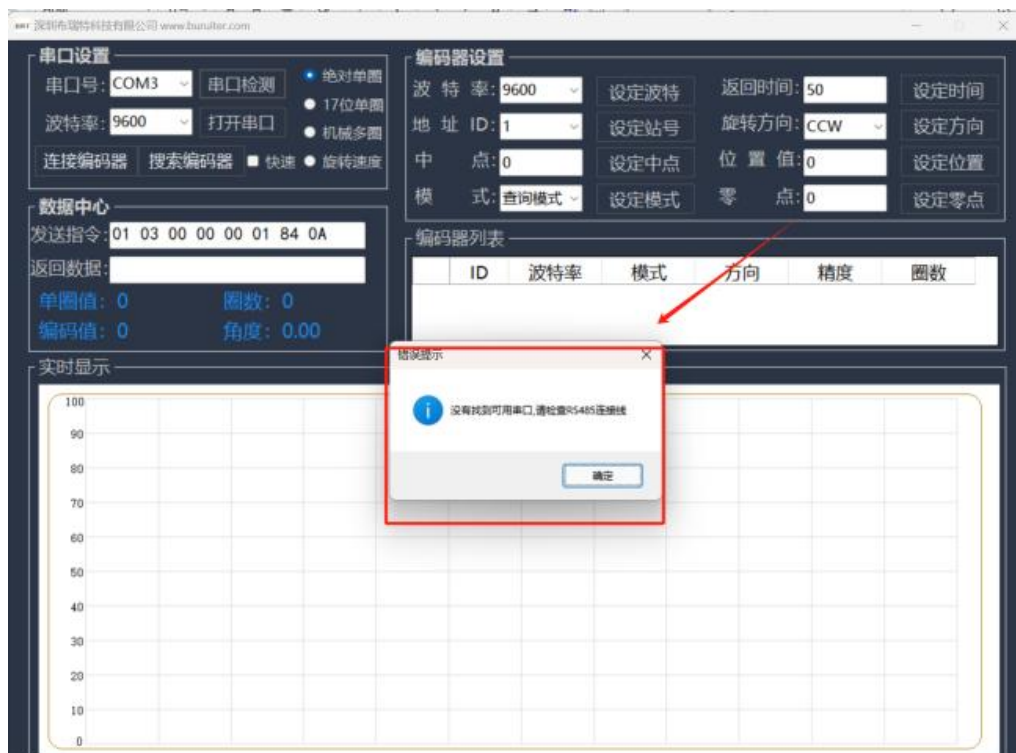
3.1 检测是否成功连接编码器

点击软件界面上面的串口检测按钮。

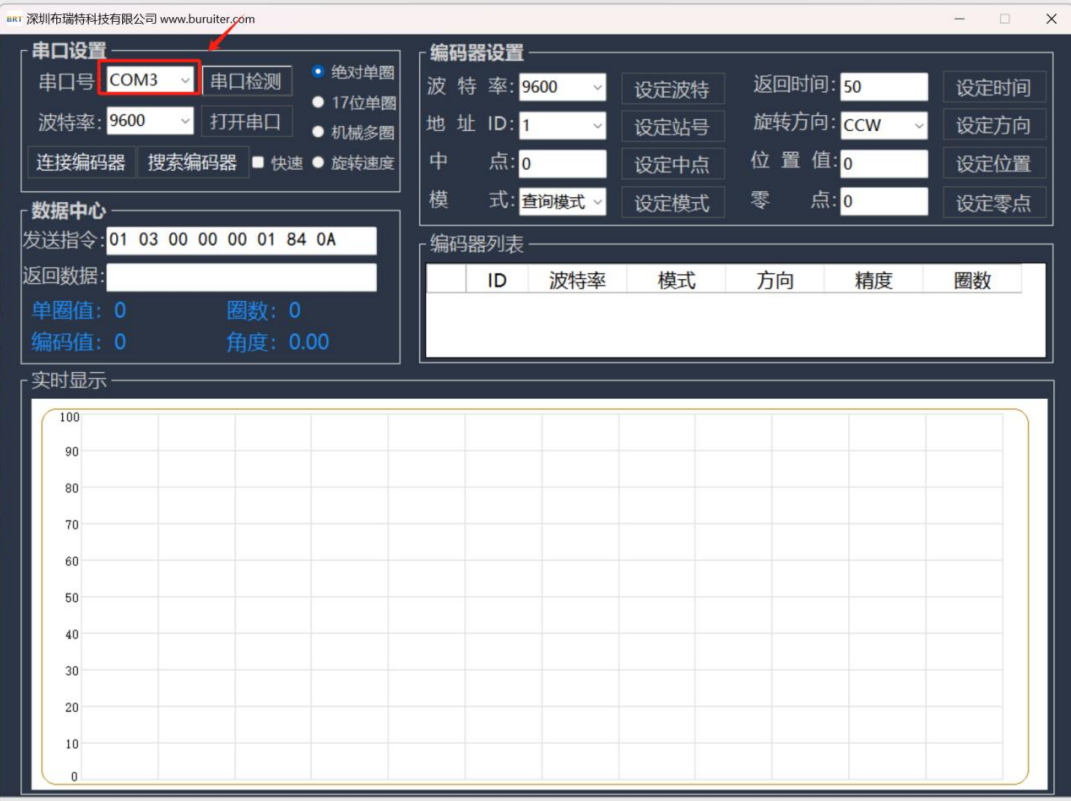


如果未连接成功将出现如下界面提醒。原因有如下几种可能

1. 未连接编码器。
2. 未安装 RS485 转 USB 通讯线的驱动程序，如何安装驱动程序，将在文末介绍。



如果连接成功，将会出现串口号

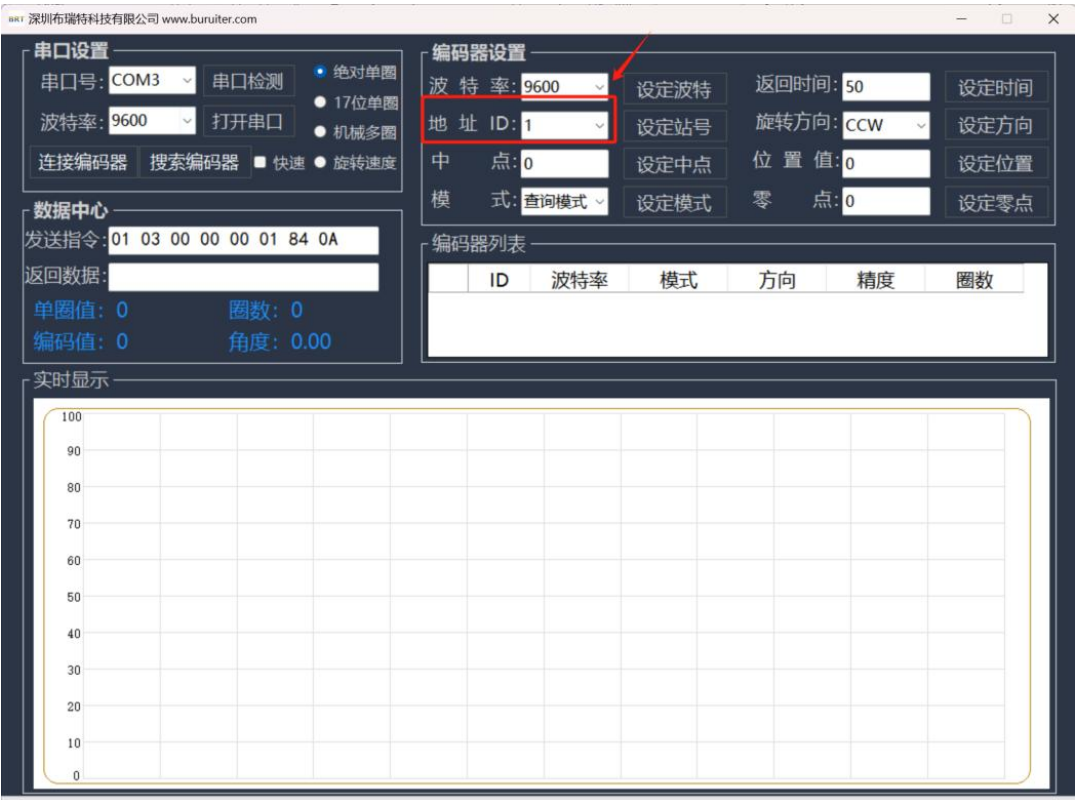


3.2 软件连接编码器

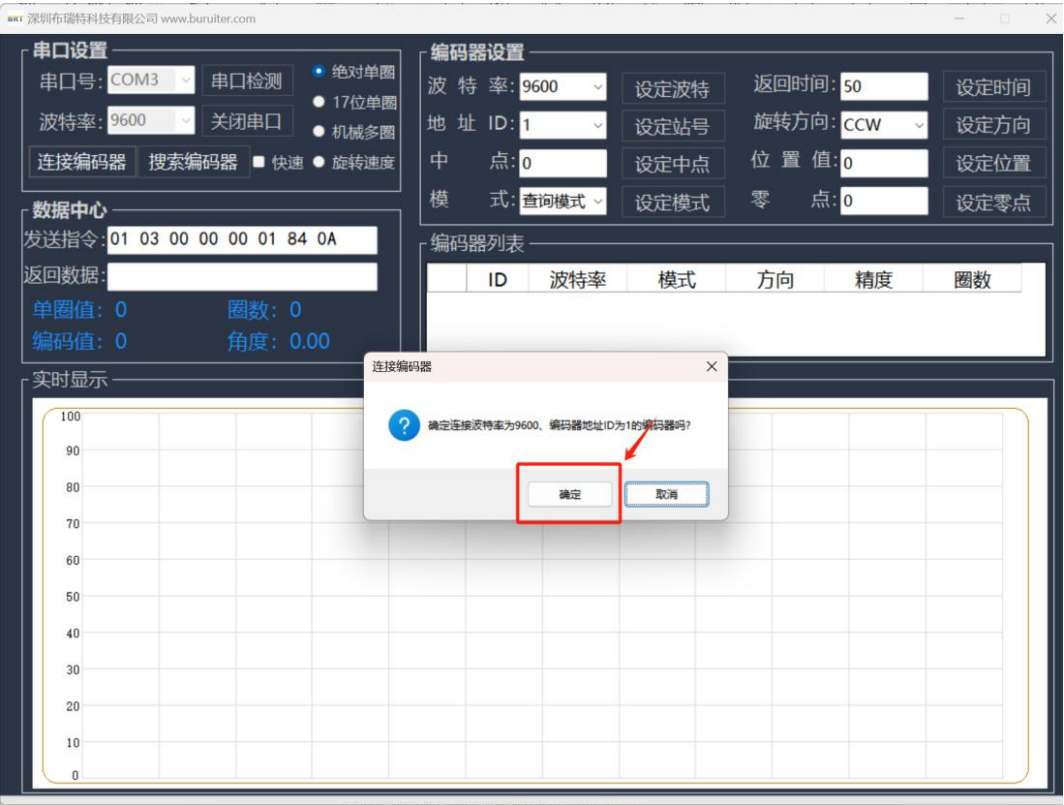
波特率: 编码器出厂默认值为 9600.



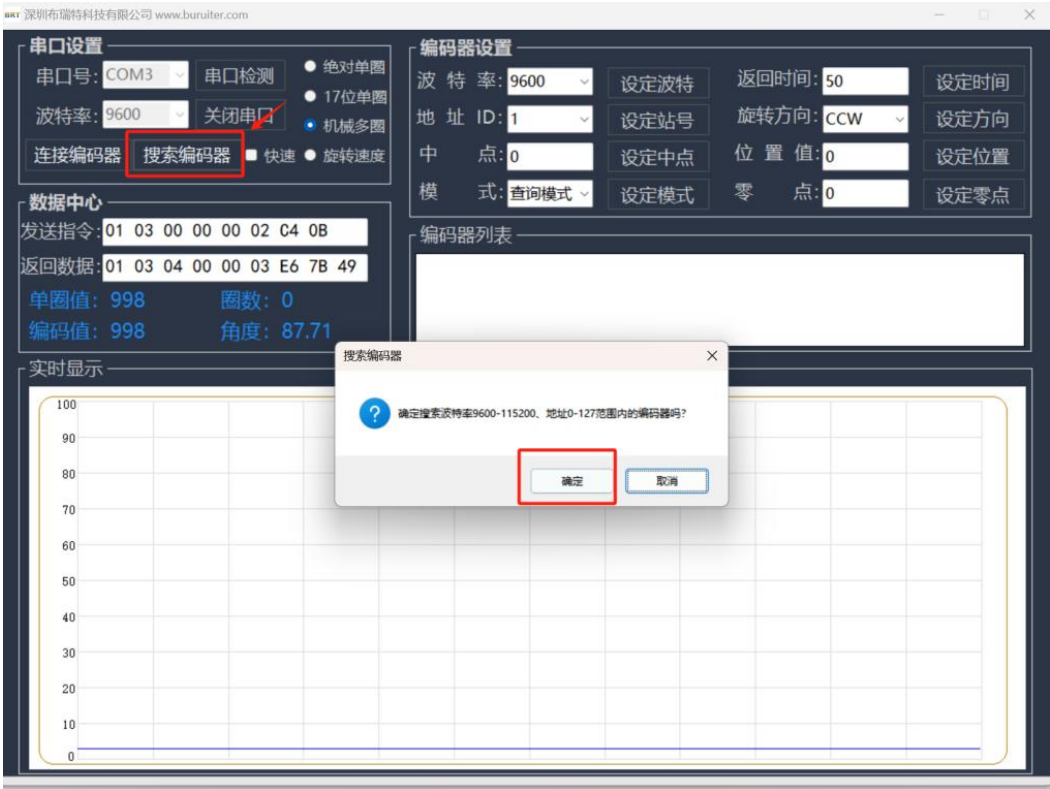
地址： ID默认为1



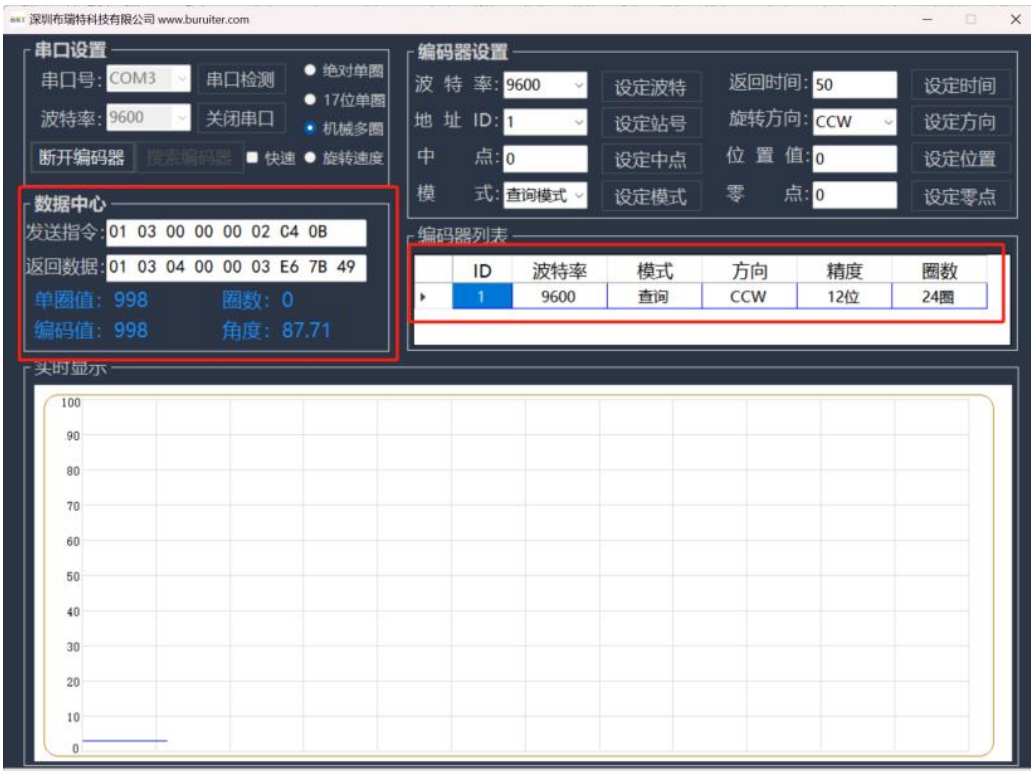
点击连接编码器，如果是默认波特率与 ID 号，点击确认按钮即可。如果不是，可以回到主界面选择对应的 ID 与波特率。再点击连接编码器。



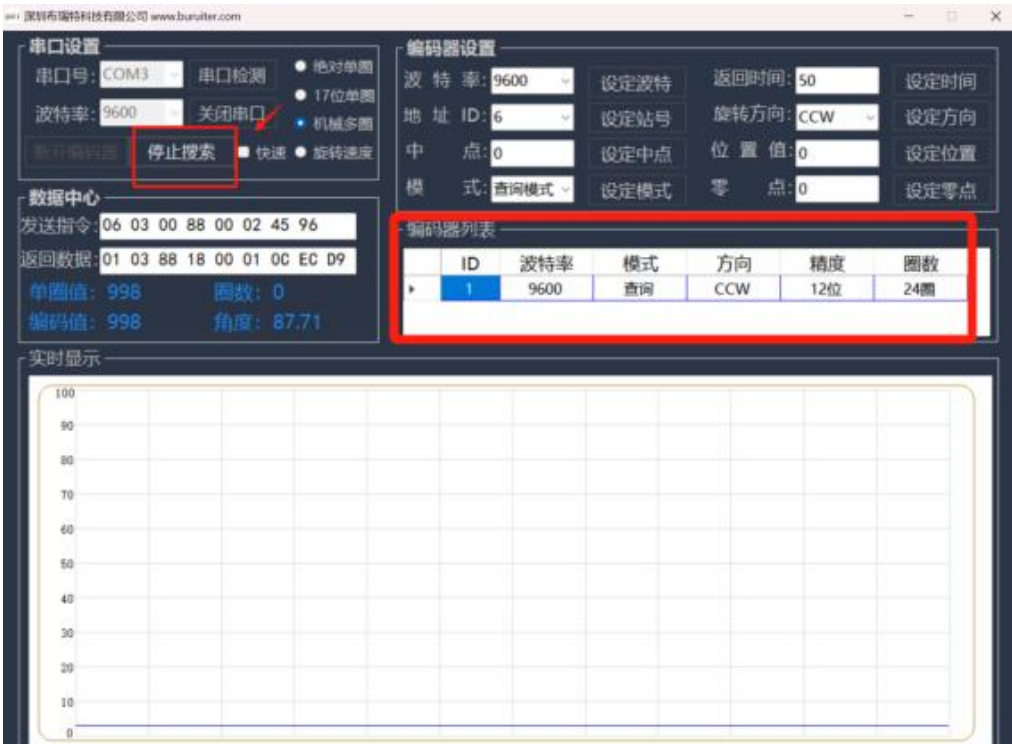
不确定波特率和ID可点击搜索编码器进行搜索



软件连接成功后，将会显示编码器角度信息值，ID 相关信息，发送指令等信息。信息将随着编码器的拉动而变化。



如果点击搜索编码器，需要搜索到后点击停止搜索，信息将随着编码器的拉动而变化。

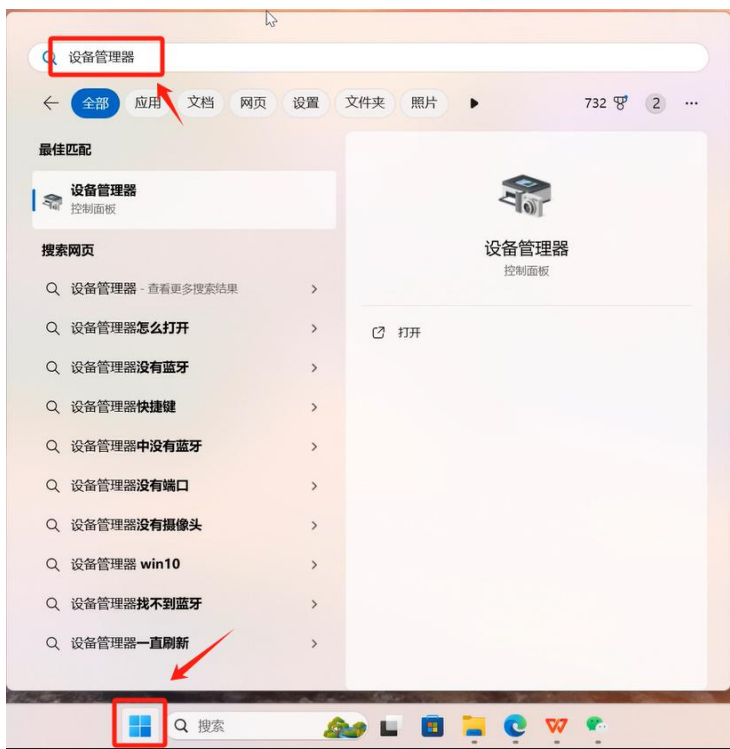


3.3 安装 RS485 驱动软件

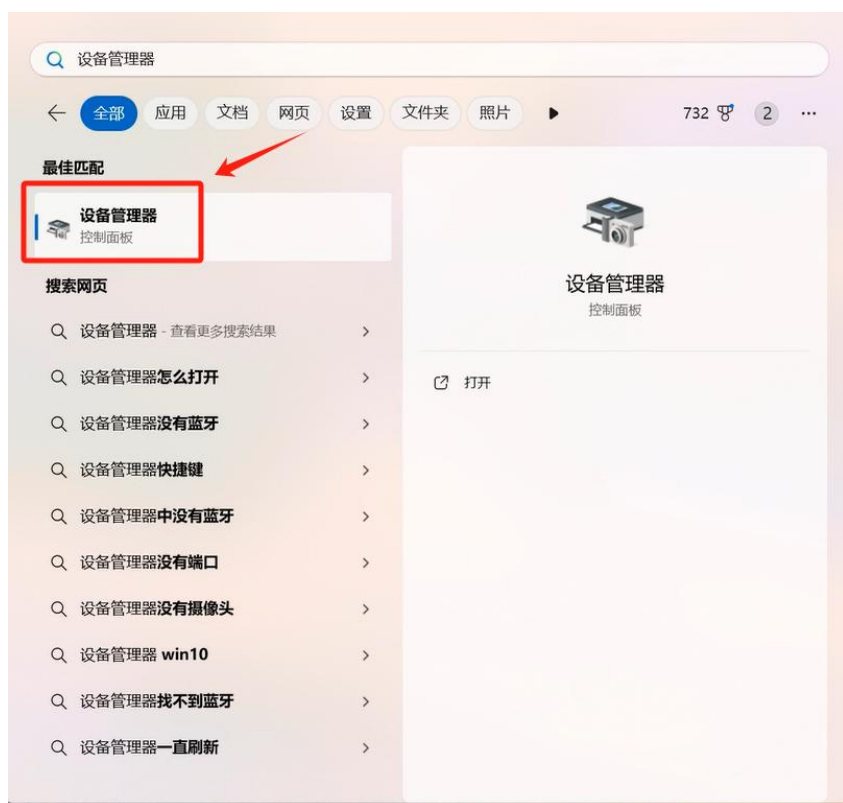
3.3.1 查询是否未安装 RS485 驱动软件

RS485 驱动用于驱动 RS485 转 USB 模块与电脑进行通信。

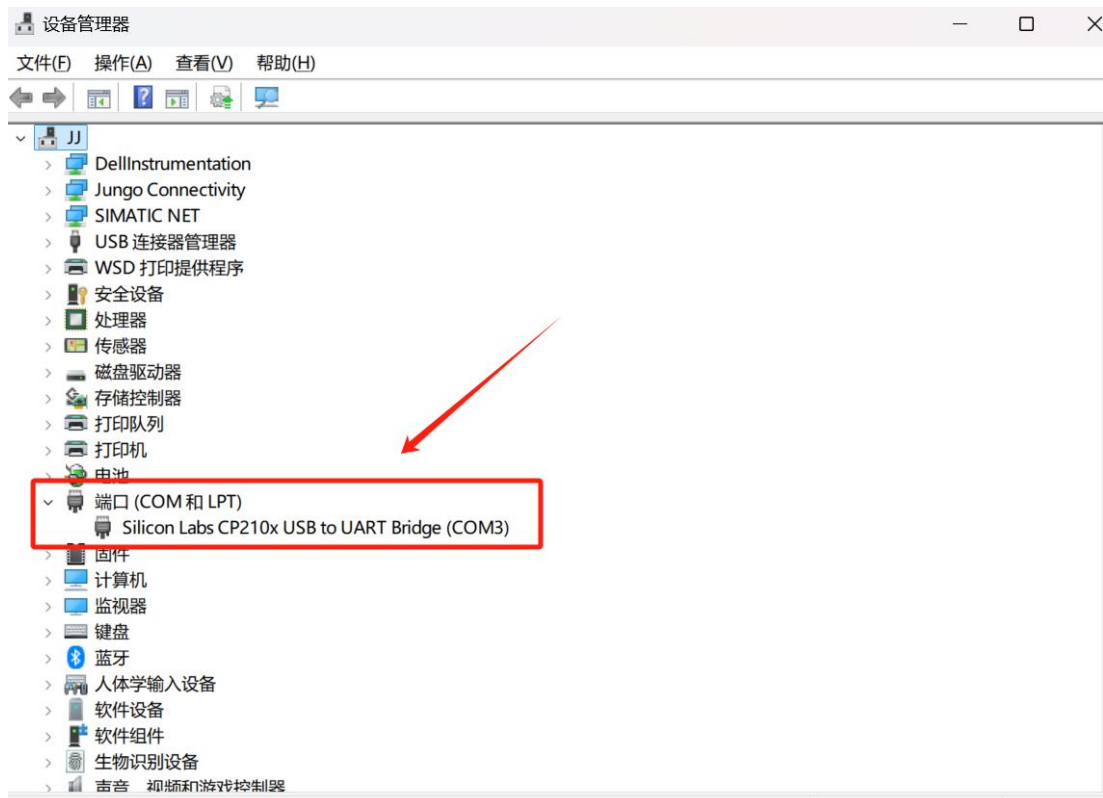
点击开始，搜索设备管理器



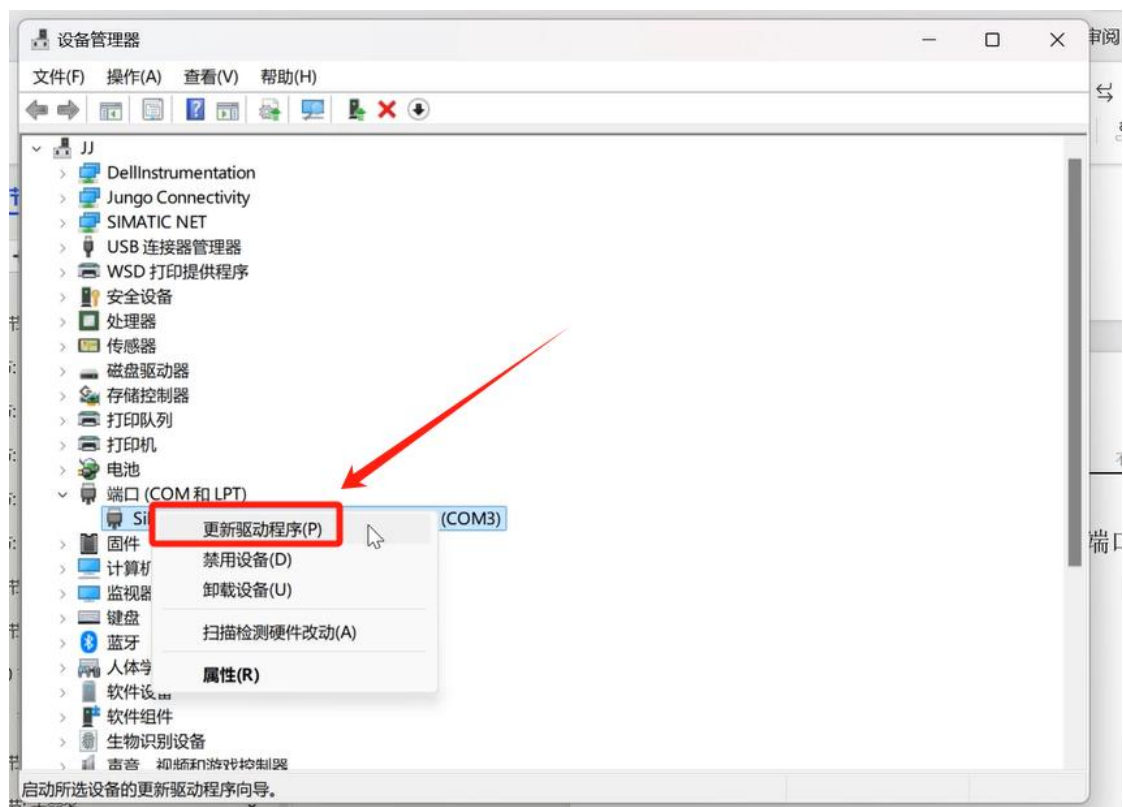
点击设备管理器



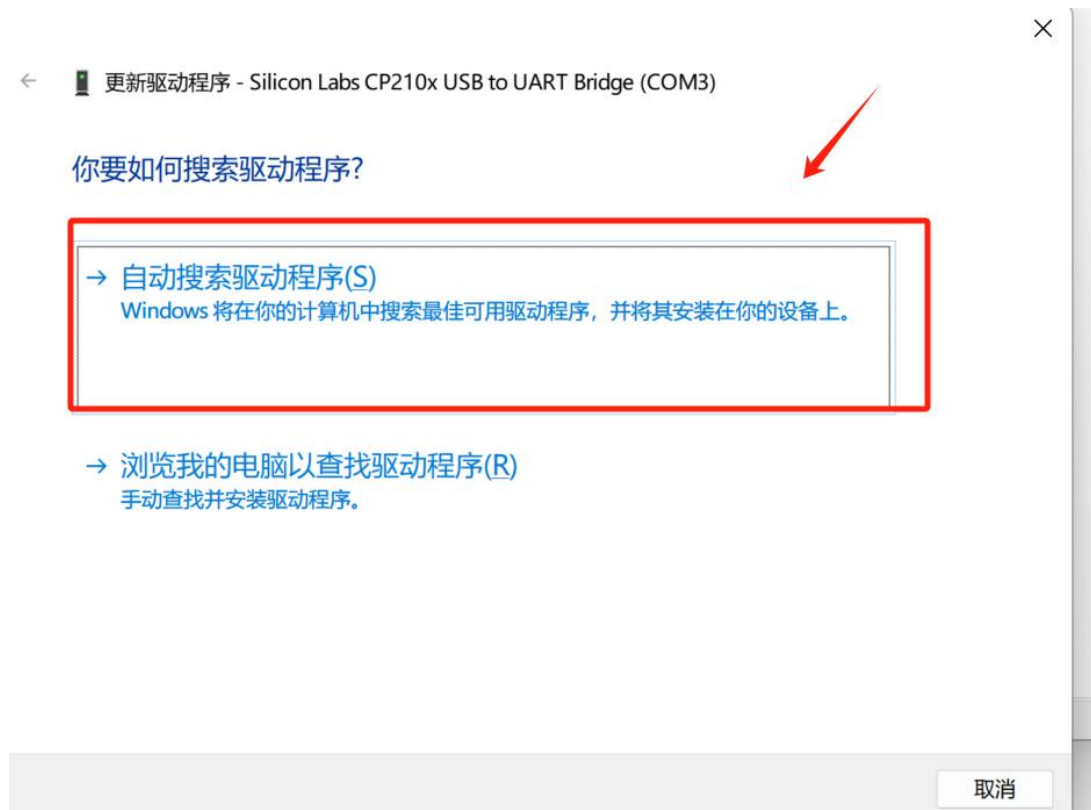
点击设备管理器中的端口一栏 如果已经把连接编码器连接到电脑端，且未安装成功安装 RS485 驱动软件，则警告。



解决办法如下：在有问题的端口栏右击，点击出现的更新驱动程序。



选择自动搜索驱动程序



也可以选择《浏览我的计算机以查找驱动程序软件(R)》，在电脑中手动添加驱动程序。



如果安装成功，感叹号警告将会消失。出现如下界面





官 网 二 维 码



深圳布瑞特科技有限公司官网网址：
www.buruiter.com (扫描上方二维码进入官网)



定制服务：
接口定制，尺寸定制，通讯定制，参数定制



技术支持：
400-1985-888



地址：
深圳市 宝安区 西乡街道 银田工业区 B9 栋 3 层